

سومین شکاف به جایگاه قواعد دامنه مربوط است. در پژوهش‌های پرامپتی، دانش در متن دستور یا نمونه‌ها قرار می‌گیرد [۶، ۷، ۹]؛ در روش‌های قاعده‌محور تصمیم خارج مدل است؛ و در سامانه‌های ترکیبی، مدل با همان منطق LLM کلاسیک یا بازیابی نقش دروازه را دارد [۱۰، ۱۲]. مقایسه مستقیم قاعده قطعی خارج از به‌صورت دستور درون پرامپت، تحت شرایط ثابت، در مجموعه مطالعات مرور شده مشاهده نشد. دو روش برای سنجش همین تمایز تعریف شده‌اند Prompt-only و Hybrid متن‌باز متوسط در استقرار کاملاً محلی و بدون تنظیم LLM چهارمین شکاف، محدود بودن شواهد درباره یک GPT یا ChatGPT است. بخشی از مطالعات از خدمات تجاری مانند BGL دقیق برای طبقه‌بندی خطبه‌خط را آموزش یا تنظیم کرده‌اند [۵، ۱۰، ۱۵] و Mistral یا LLaMA استفاده کرده‌اند [۶، ۹]، بخشی ۴۰-mini خودنظارتی بهره گرفته است [۲۷]. پژوهش حاضر LogBERT مطالعه محلی سال ۲۰۲۶ از محلی و وزن‌های ثابت ارزیابی می‌کند [۲۵، ۲۶] Ollama را با Qwen۲,۵:B-Instruct شامل BGL برآیند این شکاف‌ها پژوهش را چنین مشخص می‌کند: یک خط لوله بازتولیدپذیر برای JSON استخراج و حذف برچسب، نرمال‌سازی حساس به معنا، کش نسخه‌بندی‌شده در سطح قالب، خروجی اعتبارسنجی‌شده و ثبت منبع تصمیم؛ سپس مقایسه دو معماری که فقط در محل اعمال دانش قطعی تفاوت دارند این صورت‌بندی ادعای برتری پیشینی هیچ مسیر را مطرح نمی‌کند و نتیجه باید از آزمایش کامل و یکسان دو روش به‌دست آید.

۲-۶ جمع‌بندی

تجزیه و نرمال‌سازی، مدل‌های ترتیبی، مدل‌های BGL، در این فصل مفاهیم لاگ، ناهنجاری، واحد تحلیل مهندسی پرامپت، استنتاج محلی، کش و معیارهای ارزیابی Qwen۲,۵، LLM، زبانی پیش‌آموزش‌دیده LLM، به تنظیم BERT تعریف شد. مرور پیشینه نشان داد مسیر پژوهش از پیش‌بینی توالی و مدل‌های پرامپت، بازیابی و سامانه‌های چندجزئی گسترش یافته است [۱-۲۴]

مقایسه مطالعات نشان داد که نوع واحد تحلیل، نیاز یا عدم نیاز به آموزش، سازوکار کنترل هزینه و محل استقرار برای تفسیر نتایج ضروری‌اند. شکاف استخراج‌شده از منابع، نبود مقایسه مستقیم و کنترل‌شده بین محلی در طبقه‌بندی Qwen و انتقال دانش آن به پرامپت، همراه با کش قالب و LLM قطعی بیرون guard، است. فصل بعد باید معماری نرم‌افزار، قواعد نرمال‌سازی، ساختار پرامپت‌ها، کلید کش BGL خطبه‌خط پروتکل اجرای دو روش و شیوه محاسبه معیارها را به‌صورت عملیاتی تشریح کند Ollama تنظیمات

۲-۷ منابع فصل دوم

- [۱] Du, M.; Li, F.; Zheng, G.; Srikumar, V. DeepLog: Anomaly Detection and Diagnosis from System Logs through Deep Learning. ACM CCS, ۲۰۱۷. DOI: ۱۰.۱۱۴۵/۳۱۳۳۹۵۶.۳۱۳۴۰۱۵.
- [۲] Guo, H.; Yuan, S.; Wu, X. LogBERT: Log Anomaly Detection via BERT. arXiv:۲۱۰۳.۰۴۴۷۵, ۲۰۲۱.
- [۳] Chen, S.; Liao, H. BERT-Log: Anomaly Detection for System Logs Based on Pre-trained Language Model. Applied Artificial Intelligence, ۳۶(۱), ۲۰۲۲. DOI: ۱۰.۱۰۸۰/۰۸۸۳۹۵۱۴.۲۰۲۲.۲۱۴۵۶۴۲.
- [۴] Han, X.; Yuan, S.; Trabelsi, M. LogGPT: Log Anomaly Detection via GPT. ۲۰۲۳.
- [۵] Guan, W.; Cao, J.; Qian, S.; Gao, J.; Ouyang, C. LogLLM: Log-based Anomaly Detection Using Large Language Models. ۲۰۲۴.
- [۶] Qi, J.; Huang, S.; Luan, Z.; Fung, C.; Yang, H.; Qian, D. LogGPT: Exploring ChatGPT for Log-Based Anomaly Detection. ۲۰۲۳.
- [۷] Liu, Y.; Tao, S.; Meng, W.; Wang, J.; Ma, W.; Chen, Y.; Zhao, Y.; Yang, H.; Jiang, Y. Prompt Engineering Towards Zero-Shot and Interpretable Log Analysis. ۲۰۲۴. Earlier version: Interpretable Online Log Analysis Using Large Language Models with Prompt Strategies, ۲۰۲۳.

- [⁸] Pan, J.; Wong, S. L.; Yuan, Y. RAGLog: Log Anomaly Detection using Retrieval Augmented Generation. 2023.
- [⁹] Park, J.; Choi, E.; Lee, J. Hybrid Prompting for LLM-based Log Anomaly Detection. *Journal of KIISE*, 52(12), 2025. DOI: 10.5626/JOK.2025.52.12.1067.
- [¹⁰] Hadadi, F.; Xu, Q.; Bianculli, D.; Briand, L. LLM meets ML: Data-efficient Anomaly Detection on Unstable Logs. 2024–2025.
- [¹¹] Hadadi, F.; Xu, Q.; Bianculli, D.; Briand, L. Anomaly Detection on Unstable Logs with GPT Models. 2024.
- [¹²] Ma, L.; Yang, W.; Li, Y.; Fei, B.; Zhou, M.; Li, S.; Jiang, S.; Xu, B.; Xiao, Y. AdaptiveLog: An Adaptive Log Analysis Framework with the Collaboration of Large and Small Language Model. *arXiv*:2001.11031, 2025.
- [¹³] Almodovar, C.; Sabrina, F.; Karimi, S.; Azad, S. LogFiT: Log Anomaly Detection using Fine-Tuned Language Models. 2020.
- [¹⁴] Lim, Y. F.; Zhu, J.; Pang, G. Adapting Large Language Models for Parameter-Efficient Log Anomaly Detection. 2020.
- [¹⁵] Zhang, Z.; Li, S.; Zhang, L.; Ye, J.; Hu, C.; Yan, L. LLM-LADE: Large language model-based log anomaly detection with explanation. *Knowledge-Based Systems*, 326, Article 114764, 2020.
- [¹⁶] Sun, Y.; Keung, J. W.; Yang, Z.; Liu, S.; Yu, H. K. SemiRALD: A semi-supervised hybrid language model for robust Anomalous Log Detection. *Information and Software Technology*, 183, 107743, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2020.107743.
- [¹⁷] Pospieszny, P.; Mormul, W.; Szyndler, K.; Kumar, S. ADALog: Adaptive Unsupervised Anomaly Detection in Logs with Self-attention Masked Language Model. *arXiv*:2005.13496, 2020.
- [¹⁸] Zhong, A.; Mo, D.; Liu, G.; Liu, J.; Lu, Q.; Zhou, Q.; Wu, J.; Li, Q.; Wen, Q. LogParser-LLM: Advancing Efficient Log Parsing with Large Language Models. *arXiv*:2408.13727, 2024.
- [¹⁹] Le, V.-H.; Zhang, H. Log Parsing with Prompt-based Few-shot Learning. *arXiv*:2302.07430, 2023.
- [²⁰] Sui, Y.; Wang, X.; Cui, T.; Xiao, T.; He, C.; Zhang, S.; Zhang, Y.; Yang, X.; Sun, Y.; Pei, D. Bridging the Gap: LLM-Powered Transfer Learning for Log Anomaly Detection in New Software Systems. 2020.
- [²¹] Gao, Y.; Luo, T.; Huang, K.; Tang, J.; Li, X. LogLAA: an adaptive integrated log anomaly analysis framework. *Cybersecurity*, 9:141, 2026. DOI: 10.1186/s42440-026-00573-8.
- [²²] De la Cruz Cabello, M.; Prince Sales, T.; Machado, M. R. AIOps for log anomaly detection in the era of LLMs: A systematic literature review. *Intelligent Systems with Applications*, 28, Article 200608, 2020.
- [²³] Liu, Y.; Pei, C.; Xu, L.; et al. OpsEval: A Comprehensive Benchmark Suite for Evaluating Large Language Models' Capability in IT Operations Domain. *FSE Companion*, 2020. DOI: 10.1145/3696630.3728572.
- [²⁴] Xu, R.; Ding, K. Large Language Models for Anomaly and Out-of-Distribution Detection: A Survey. *arXiv*:2409.01980, 2020.
- [²⁵] Qwen Team. Qwen2.0 Technical Report. *arXiv*:2412.15110, 2024.
- [²⁶] Ollama. API Introduction; Structured Outputs; Usage Metrics. Official documentation. Accessed 14 August 2026.
- [²⁷] De la Cruz Cabello, M.; Prince Sales, T.; Machado, M. R. Log anomaly detection in AIOps: A real-world implementation using Large Language Models. *Systems and Soft Computing*, 8, Article 200470, 2026.